

机器人学中的李群与李代数核心知识总结

目录

1	为什么机器人学需要李群李代数	3
2	群 (Group)	3
3	李群 (Lie Group)	4
4	$SO(3)$: 三维旋转群	4
5	李代数 $\mathfrak{so}(3)$	5
5.1	切空间的来源	5
6	Hat 与 Vee 运算	5
7	指数映射与对数映射	6
7.1	指数映射为什么出现	6
7.2	指数映射	7
7.3	Rodrigues 公式	7
7.4	对数映射	7
8	旋转向量、欧拉角与四元数	8
8.1	旋转向量	8
8.2	欧拉角	8
8.3	四元数	8
9	$SE(3)$: 三维刚体变换群	9
9.1	$SE(3)$ 的群乘法	9
9.2	$SE(3)$ 的自由度	9
10	李代数 $\mathfrak{se}(3)$	10
11	$SE(3)$ 指数映射与左 Jacobian	10

目录	2
12 左 Jacobian 与右 Jacobian	11
12.1 右扰动	11
12.2 左扰动	11
12.3 左右 Jacobian	11
13 角速度与旋转矩阵微分	12
14 旋转自由度	12
15 机器人学中的主要用途	13
15.1 姿态积分	13
15.2 定义旋转误差	13
15.3 优化	13
15.4 状态估计	13
16 常见易错点	14
17 核心知识结构图	16

1 为什么机器人学需要李群李代数

机器人中的位置通常属于普通欧氏空间：

$$p \in \mathbb{R}^3.$$

因此可以直接进行加减：

$$p_{\text{new}} = p + \delta p.$$

但三维旋转并不属于普通线性空间，而属于旋转群：

$$R \in \text{SO}(3).$$

一般来说，

$$R + \delta R$$

并不是合法的旋转矩阵。

因此机器人学中的核心问题是：

如何在保持旋转、位姿几何约束的同时，对它们进行微分、积分、优化和状态估计？

李群负责描述非线性的旋转与位姿，李代数则提供其局部线性空间。

核心思想可以概括为：

李群：有限状态	李代数：局部增量
---------	----------

例如：

$$R_{\text{new}} = R \text{Exp}(\delta \theta^\wedge),$$

其中

$$R \in \text{SO}(3), \quad \delta \theta \in \mathbb{R}^3.$$

这使得我们可以在 $\mathbb{R}^3$ 中计算小增量，再通过指数映射回到合法的旋转空间。

2 群 (Group)

集合 G 配合运算 $\circ$ ，若满足以下四条性质，则称为群：

1. 封闭性：

$$a, b \in G \Rightarrow a \circ b \in G.$$

2. 结合律：

$$(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c).$$

3. 单位元:

$$\exists e \in G, \quad e \circ a = a \circ e = a.$$

4. 逆元:

$$\forall a \in G, \quad \exists a^{-1} \in G,$$

使得

$$a \circ a^{-1} = a^{-1} \circ a = e.$$

注意:

群不要求交换律

三维旋转一般满足:

$$R_1 R_2 \neq R_2 R_1.$$

3 李群 (Lie Group)

李群同时具有:

群结构 + 光滑流形结构

“光滑”意味着可以在群上讨论:

连续变化、导数、切空间、微分方程.

机器人学中最重要的是两个李群是:

$\text{SO}(3)$

和

$\text{SE}(3)$.

4 $\text{SO}(3)$: 三维旋转群

定义:

$$\text{SO}(3) = \{R \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \mid R^T R = I, \det R = 1\}.$$

其中:

$$R^T R = I$$

保证旋转不改变长度和夹角;

$$\det R = 1$$

排除镜像反射。

三维旋转具有三个自由度：

$$\dim \mathrm{SO}(3) = 3.$$

虽然旋转矩阵有 9 个元素，但由于约束存在，真正独立的参数只有 3 个。

5 李代数 $\mathfrak{so}(3)$

5.1 切空间的来源

考虑经过单位旋转 I 的任意光滑曲线：

$$R(t) \in \mathrm{SO}(3), \quad R(0) = I.$$

因为：

$$R(t)^T R(t) = I,$$

对时间求导：

$$\dot{R}^T R + R^T \dot{R} = 0.$$

在 $R = I$ 处：

$$\dot{R}(0)^T + \dot{R}(0) = 0.$$

因此所有可能的 $\dot{R}(0)$ 都是反对称矩阵。

于是：

$$T_I \mathrm{SO}(3) = \mathfrak{so}(3)$$

其中：

$$\mathfrak{so}(3) = \{ \Omega \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \mid \Omega^T = -\Omega \}.$$

注意：

一条曲线的导数是一个切向量；所有曲线的导数组成切空间。

6 Hat 与 Vee 运算

对于：

$$\omega = \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3,$$

定义 hat 运算：

$$\omega^\wedge = [\omega]_\times = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{bmatrix}.$$

于是：

$$(\cdot)^\wedge : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathfrak{so}(3)$$

它满足非常重要的性质：

$$\omega^\wedge v = \omega \times v$$

因此 $\mathfrak{so}(3)$ 中的反对称矩阵可以理解为：

三维叉乘算子的矩阵表示。

反操作称为 vee：

$$(\cdot)^\vee : \mathfrak{so}(3) \rightarrow \mathbb{R}^3.$$

满足：

$$(\omega^\wedge)^\vee = \omega.$$

7 指数映射与对数映射

7.1 指数映射为什么出现

考虑线性微分方程：

$$\dot{x} = Ax.$$

其解为：

$$x(t) = e^{At}x(0).$$

矩阵指数定义为：

$$e^A = I + A + \frac{A^2}{2!} + \frac{A^3}{3!} + \cdots.$$

对于刚体旋转：

$$\dot{p} = \omega \times p = \omega^\wedge p.$$

因此：

$$p(t) = e^{\omega^\wedge t} p(0).$$

所以旋转矩阵为：

$$R(t) = e^{\omega^\wedge t}$$

这就是指数映射产生的物理来源。

7.2 指数映射

定义：

$$\text{Exp} : \mathfrak{so}(3) \rightarrow \text{SO}(3)$$

即：

$$R = \text{Exp}(\phi^\wedge).$$

其中：

$$\phi = \theta u,$$

θ 为旋转角度， u 为单位旋转轴。

7.3 Rodrigues 公式

令：

$$\theta = \|\phi\|.$$

则：

$$\text{Exp}(\phi^\wedge) = I + \frac{\sin \theta}{\theta} \phi^\wedge + \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} (\phi^\wedge)^2$$

这可以看作欧拉公式

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

在三维旋转中的对应结构。

7.4 对数映射

指数映射的局部逆映射为：

$$\text{Log} : \text{SO}(3) \rightarrow \mathfrak{so}(3)$$

若：

$$R = \text{Exp}(\phi^\wedge),$$

则：

$$\phi^\wedge = \text{Log}(R).$$

进一步：

$$\phi = (\text{Log} R)^\vee$$

因此：

$$\mathbb{R}^3 \xrightarrow{\wedge} \mathfrak{so}(3) \xrightarrow{\text{Exp}} \text{SO}(3)$$

以及

$$\text{SO}(3) \xrightarrow{\text{Log}} \mathfrak{so}(3) \xrightarrow{\vee} \mathbb{R}^3.$$

8 旋转向量、欧拉角与四元数

8.1 旋转向量

旋转向量：

$$\phi = \theta u.$$

表示：

绕单位轴 u 一次旋转 θ 。

因此旋转向量不涉及 XYZ 的旋转顺序。

$$R = \text{Exp}(\phi^\wedge).$$

8.2 欧拉角

例如 ZYX 欧拉角：

$$R = R_z(\psi)R_y(\theta)R_x(\phi).$$

欧拉角描述的是：

按照指定顺序进行三次旋转。

因此必须明确：

旋转顺序 + 内旋/外旋约定

8.3 四元数

单位四元数：

$$q = \begin{bmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad \|q\| = 1.$$

若旋转轴为 u ，旋转角为 θ ：

$$q = \begin{bmatrix} \cos(\theta/2) \\ u \sin(\theta/2) \end{bmatrix}$$

四元数 q 与 $-q$ 表示相同旋转。

旋转矩阵、单位四元数、欧拉角和旋转向量都可以描述三维旋转，但它们并不是相同的数学对象。

9 $SE(3)$: 三维刚体变换群

三维刚体变换写为:

$$T = \begin{bmatrix} R & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

其中:

$$R \in SO(3), \quad p \in \mathbb{R}^3.$$

定义:

$$\boxed{T \in SE(3)}$$

作用在点上:

$$x' = Rx + p.$$

使用齐次坐标:

$$\begin{bmatrix} x' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ 1 \end{bmatrix}.$$

9.1 $SE(3)$ 的群乘法

若:

$$T_1 = \begin{bmatrix} R_1 & p_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad T_2 = \begin{bmatrix} R_2 & p_2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

则:

$$T_1 T_2 = \begin{bmatrix} R_1 R_2 & p_1 + R_1 p_2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

关键是:

$$\boxed{p_{\text{new}} = p_1 + R_1 p_2}$$

而不是简单的:

$$p_1 + p_2.$$

这是因为第二次平移必须转换到第一个坐标系中。

因此 $SE(3)$ 并不是旋转和平移两个独立空间的简单相加, 而具有半直积结构。

9.2 $SE(3)$ 的自由度

$$\dim SE(3) = 3 + 3 = 6.$$

即:

$$\boxed{3 \text{ 个平移自由度} + 3 \text{ 个旋转自由度}}$$

10 李代数 $\mathfrak{se}(3)$

$SE(3)$ 在单位元处的切空间为：

$$\mathfrak{se}(3) = T_I SE(3)$$

定义：

$$\xi = \begin{bmatrix} \rho \\ \phi \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6.$$

hat 后：

$$\xi^\wedge = \begin{bmatrix} \phi^\wedge & \rho \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in \mathfrak{se}(3)$$

其中：

$$\rho \in \mathbb{R}^3, \quad \phi \in \mathbb{R}^3.$$

通过指数映射：

$$T = \text{Exp}(\xi^\wedge)$$

11 $SE(3)$ 指数映射与左 Jacobian

直接展开矩阵指数：

$$\text{Exp}(\xi^\wedge) = I + \xi^\wedge + \frac{(\xi^\wedge)^2}{2!} + \cdots$$

最终得到：

$$\text{Exp}(\xi^\wedge) = \begin{bmatrix} \text{Exp}(\phi^\wedge) & J_l(\phi)\rho \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

其中：

$$J_l(\phi) = I + \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} \phi^\wedge + \frac{\theta - \sin \theta}{\theta^3} (\phi^\wedge)^2$$

且：

$$\theta = \|\phi\|.$$

因此：

$$R = \text{Exp}(\phi^\wedge),$$

但：

$$p = J_l(\phi)\rho.$$

一般情况下：

$$\rho \neq p$$

这是非常重要的易错点。

12 左 Jacobian 与右 Jacobian

由于三维旋转不满足交换律：

$$R_1 R_2 \neq R_2 R_1,$$

因此小扰动放在旋转左边和右边具有不同意义。

12.1 右扰动

$$R_{\text{new}} = R \text{Exp}(\delta\theta^\wedge).$$

通常对应局部坐标系 (Body Frame) 中的扰动。

12.2 左扰动

$$R_{\text{new}} = \text{Exp}(\delta\theta^\wedge) R.$$

通常对应全局坐标系 (World Frame) 中的扰动。

12.3 左右 Jacobian

一阶近似：

$$\text{Exp}((\phi + \delta\phi)^\wedge) \approx \text{Exp}((J_l(\phi)\delta\phi)^\wedge) \text{Exp}(\phi^\wedge),$$

以及：

$$\text{Exp}((\phi + \delta\phi)^\wedge) \approx \text{Exp}(\phi^\wedge) \text{Exp}((J_r(\phi)\delta\phi)^\wedge).$$

其中：

$$J_r(\phi) = J_l(-\phi)$$

所以：

$$J_r(\phi) = I - \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} \phi^\wedge + \frac{\theta - \sin \theta}{\theta^3} (\phi^\wedge)^2.$$

小角度下：

$$J_l(\phi) \approx I + \frac{1}{2} \phi^\wedge,$$

$$J_r(\phi) \approx I - \frac{1}{2} \phi^\wedge.$$

当：

$$\phi \rightarrow 0$$

时：

$$J_l, J_r \rightarrow I.$$

13 角速度与旋转矩阵微分

如果 R 将 Body 坐标转换到 World 坐标：

$$p_W = R p_B,$$

则使用 Body Frame 角速度 ω_B ：

$$\dot{R} = R \omega_B^\wedge$$

使用 World Frame 角速度 ω_W ：

$$\dot{R} = \omega_W^\wedge R$$

两者满足：

$$\omega_W = R \omega_B$$

离散积分时：

$$R_{k+1} = R_k \text{Exp}((\omega_B \Delta t)^\wedge).$$

14 旋转自由度

n 维旋转群：

$$\text{SO}(n)$$

的自由度为：

$$\dim \text{SO}(n) = \frac{n(n-1)}{2}$$

因此：

$$\dim \text{SO}(2) = 1,$$

$$\dim \text{SO}(3) = 3,$$

$$\dim \text{SO}(4) = 6.$$

不存在某个 $\text{SO}(n)$ 恰好具有两个旋转自由度。

但三维单位方向：

$$n \in S^2$$

具有两个自由度：

$$\dim S^2 = 2.$$

因此需要区分：

$$S^2 : \text{三维方向, 2 DoF}$$

和：

$$\text{SO}(3) : \text{三维完整姿态, 3 DoF}$$

15 机器人学中的主要用途

15.1 姿态积分

IMU 陀螺仪：

$$\omega_k$$

可以通过：

$$R_{k+1} = R_k \text{Exp}((\omega_k \Delta t)^\wedge)$$

积分姿态。

15.2 定义旋转误差

两个姿态：

$$R_1, R_2 \in \text{SO}(3).$$

相对旋转：

$$R_{\text{err}} = R_1^{-1} R_2.$$

将其转换为三维误差：

$$e_R = \text{Log}(R_1^{-1} R_2)^\vee$$

15.3 优化

SLAM、ICP、Bundle Adjustment 等问题中，不能简单进行：

$$T + \delta T.$$

而采用：

$$T_{\text{new}} = T \text{Exp}(\delta \xi^\wedge)$$

其中：

$$\delta \xi \in \mathbb{R}^6.$$

优化器因此仍然可以在普通欧氏空间中计算增量。

15.4 状态估计

ESKF 中可以使用：

$$R_{\text{true}} = R_{\text{nominal}} \text{Exp}(\delta \theta^\wedge).$$

其中：

$$R_{\text{nominal}} \in \text{SO}(3)$$

保存完整姿态，

而：

$$\delta\theta \in \mathbb{R}^3$$

作为局部姿态误差进入 Kalman Filter。

16 常见易错点

易错点 1：把旋转向量当成欧拉角

错误：

$$\phi = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.2 \\ 0.3 \end{bmatrix}$$

就意味着：

$$roll = 0.1, \quad pitch = 0.2, \quad yaw = 0.3.$$

这是错误的。

旋转向量：

$$\phi = \theta u$$

表示绕 u 一次旋转 θ 。

欧拉角则表示有顺序的多次旋转。

只有小角度下才有近似关系。

易错点 2：把角速度当成欧拉角速度

一般来说：

$$\omega \neq \begin{bmatrix} \dot{roll} \\ \dot{pitch} \\ \dot{yaw} \end{bmatrix}$$

陀螺仪测量的是刚体瞬时角速度，而不是欧拉角三个参数的直接导数。

易错点 3：认为 $\mathfrak{so}(3)$ 是一个旋转矩阵集合

错误。

$$\mathrm{SO}(3)$$

包含有限旋转；

而：

$$\mathfrak{so}(3)$$

是单位元处的切空间，包含反对称矩阵。

易错点 4：认为一条曲线的导数就是切空间

一条曲线只产生一个切向量。

所有经过该点的光滑曲线的导数集合才构成切空间。

易错点 5：认为 Exp 和 Log 只是人为取的名字

不是。

Exp 就是矩阵指数：

$$e^A = I + A + \frac{A^2}{2!} + \dots$$

它自然来源于旋转微分方程：

$$\dot{R} = R\omega^\wedge.$$

易错点 6：把 ρ 直接认为是 SE(3) 中的位置 p

一般来说：

$$p = J_l(\phi)\rho$$

所以：

$$\rho \neq p.$$

只有在旋转很小等特殊情况下：

$$J_l(\phi) \approx I$$

才有：

$$p \approx \rho.$$

易错点 7：混淆左扰动和右扰动

右扰动：

$$T_{\text{new}} = T \text{Exp}(\delta\xi^\wedge).$$

左扰动：

$$T_{\text{new}} = \text{Exp}(\delta\xi^\wedge)T.$$

两种定义都会导致 Jacobian、Adjoint 和误差定义发生变化。

阅读论文时必须首先确认作者使用的约定。

易错点 8：认为四元数和李群是竞争关系

四元数是一种旋转表示。

$SO(3)$ 描述旋转本身的群结构。

工程上完全可以：

使用四元数存储姿态 + 使用李代数描述姿态误差

易错点 9：认为 $SE(3)$ 是线性空间

虽然：

$$T = \begin{bmatrix} R & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

是矩阵，但：

$$T_1 + T_2$$

一般不是合法的 $SE(3)$ 元素。

因此：

$SE(3)$ 是李群，不是向量空间。

易错点 10：忽略旋转不交换

一般：

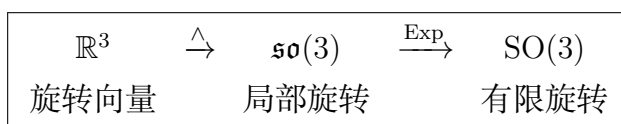
$$R_x R_y \neq R_y R_x.$$

这也是很多重要概念产生的根源，包括：

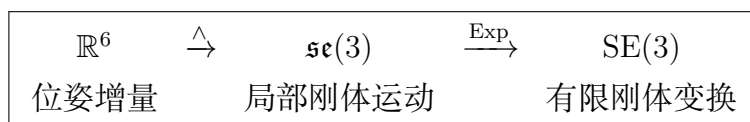
欧拉角顺序，左/右扰动， J_l/J_r ，BCH 公式。

17 核心知识结构图

建议最终形成以下认知：



以及：



其逆过程：

$$\mathrm{SO}(3) \xrightarrow{\mathrm{Log}} \mathfrak{so}(3) \xrightarrow{\vee} \mathbb{R}^3,$$

$$\mathrm{SE}(3) \xrightarrow{\mathrm{Log}} \mathfrak{se}(3) \xrightarrow{\vee} \mathbb{R}^6.$$

最终可以用一句话概括：

李群描述机器人“在哪里”，李代数描述机器人“如何在当前位置附近变化”。

李群李代数的主要价值并不是提供另一种姿态存储格式，而是让我们能够在具有非线性几何结构的旋转和位姿空间上，系统地进行：

微分 + 积分 + 误差定义 + 线性化 + 优化 + 状态估计.